

Resolución de Sistema Lineal - Paso a Paso

1. Construcción de Matrices

Dado el sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ 3x + 2y - 2z = 2 \end{cases}$$

Definimos las matrices A , X y B :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

2. Cálculo del Determinante $\det(A)$

Utilizando el método de la matriz ampliada (Sarrus):

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \end{vmatrix}$$

Cálculo:

$$\det(A) = [(1)(-1)(-2) + (1)(1)(3) + (1)(2)(2)] - [(3)(-1)(1) + (2)(1)(1) + (-2)(2)(1)]$$

$$\det(A) = [2 + 3 + 4] - [-3 + 2 - 4] = 9 - (-5) = 14$$

Como $\det(A) = 14 \neq 0$, la matriz es invertible.

3. Cálculo de A^{-1} por Gauss-Jordan

Ampliamos con la identidad $[A|I]$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Paso 1: Ceros en la primera columna $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ y $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -5 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Paso 2: Intercambio para pivote unitario $R_2 \leftrightarrow R_3$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -5 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & -1 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

Multiplicamos R_2 por -1 ($R_2 \leftarrow -R_2$):

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & -3 & -1 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

Paso 3: Ceros en la segunda columna $R_1 \leftarrow R_1 - R_2$ y $R_3 \leftarrow R_3 + 3R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -4 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 14 & 7 & 1 & -3 \end{array} \right)$$

Paso 4: Normalizar tercera fila $R_3 \leftarrow \frac{1}{14}R_3$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -4 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & 1/14 & -3/14 \end{array} \right)$$

Paso 5: Ceros en la tercera columna (Final) $R_1 \leftarrow R_1 + 4R_3$ y $R_2 \leftarrow R_2 - 5R_3$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 4/14 & 2/14 \\ 0 & 1 & 0 & 7/14 & -5/14 & 1/14 \\ 0 & 0 & 1 & 7/14 & 1/14 & -3/14 \end{array} \right)$$

Extrayendo A^{-1} :

$$A^{-1} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 \\ 7 & -5 & 1 \\ 7 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

4. Solución Final $X = A^{-1}B$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 \\ 7 & -5 & 1 \\ 7 & 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Multiplicación:

- $x = \frac{1}{14}[0(6) + 4(3) + 2(2)] = \frac{16}{14} = \frac{8}{7}$
- $y = \frac{1}{14}[7(6) - 5(3) + 1(2)] = \frac{29}{14} = \frac{29}{14}$
- $z = \frac{1}{14}[7(6) + 1(3) - 3(2)] = \frac{39}{14} = \frac{39}{14}$